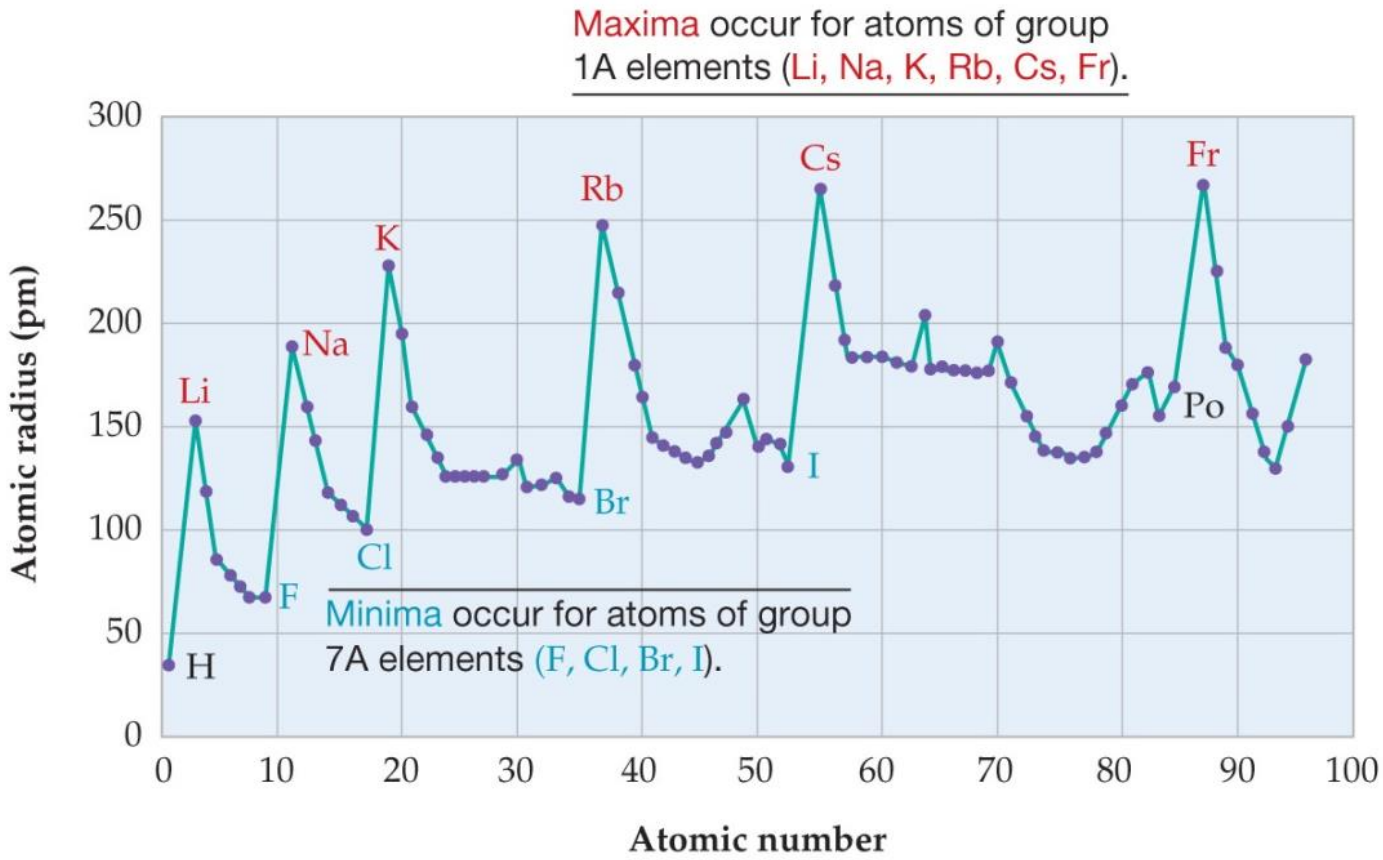
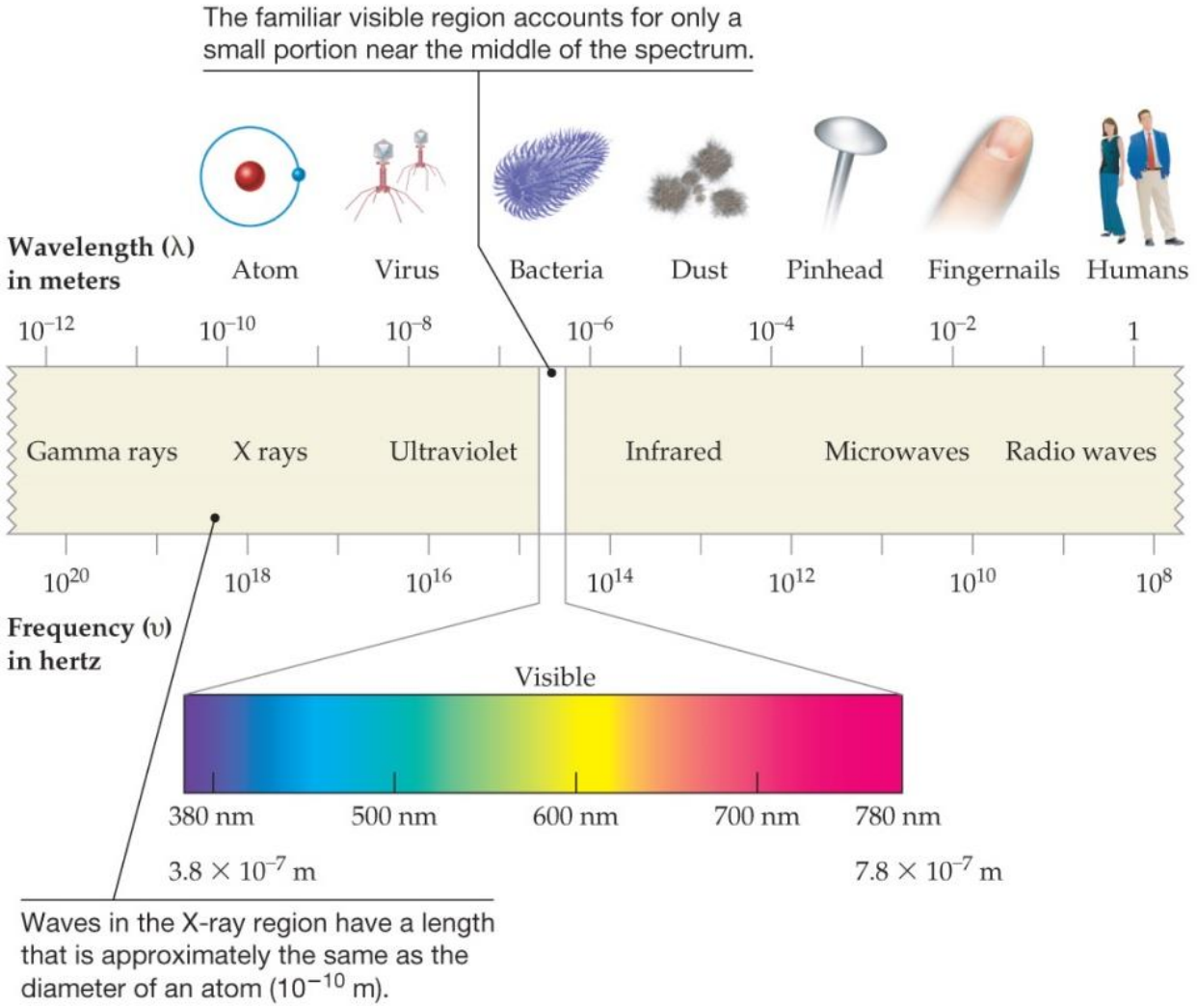
Hoofdstuk 5

Periodiciteit en de elektronische structuur van atomen

Periodiciteit

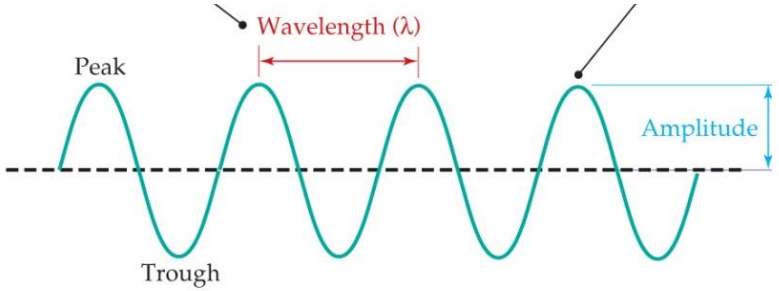


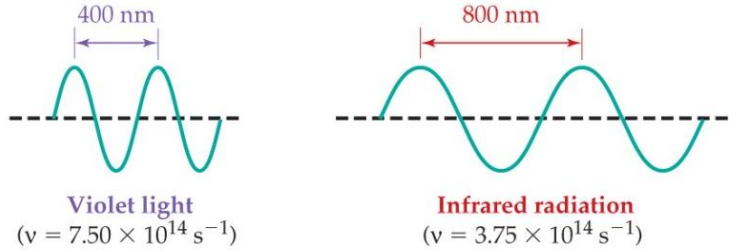
Licht en elektromagnetisch spectrum



Licht en elektromagnetisch spectrum

- **Elektromagnetische energie plant zich voort in vacuüm zoals golven:**
  - Frequentie (ν) = aantal golfmaxima die per tijdseenheid door een gegeven punt gaan
  - $[\nu]$ = Hz = s^{-1}
  - Golflengte λ = de afstand tussen 2 piek maxima
  - Amplitude = hoogte van de maxima





Licht en elektromagnetisch spectrum

- **Snelheid golf = golflengte vermenigvuldigd met frequentie van een golf**

  - Snelheid van een golf in vacuüm = constante

$$c = \lambda.\nu \Rightarrow \lambda = \frac{c}{\nu} \text{ of } \nu = \frac{c}{\lambda}$$

➔ frequentie en golflengte omgekeerd evenredig

➔ hoe groter de frequentie hoe korter de golflengte

Licht en elektromagnetisch spectrum

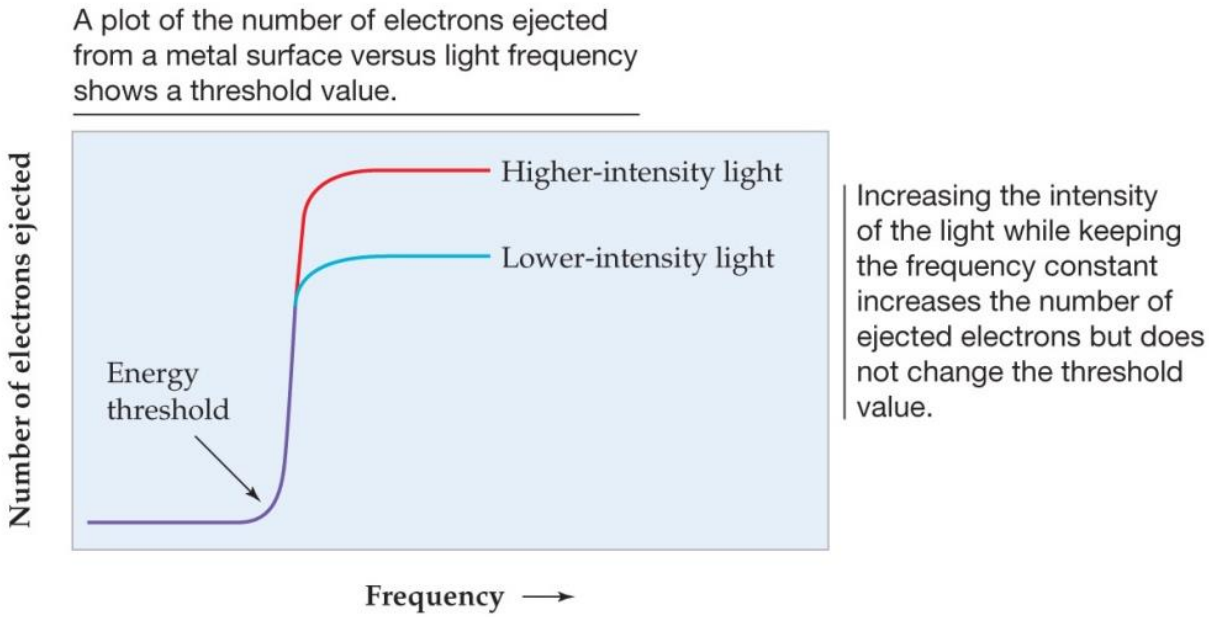
- ***Voorbeeld*: Het blauwe licht van de straatverlichting op basis van kwik heeft een frequentie van $6{,}88.10^{14}$ Hz. Wat is de golflengte in nm?**

$$c = \lambda.\nu \Rightarrow \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3{,}00 \,.\, 10^{8} \text{ m/s}}{6{,}88 \,.\, 10^{14} \text{ Hz}} = 436 \,.\, 10^{-9} \text{ m} = 436 \text{ nm}$$

Deeltjeskarakter EM energie

- **Foto-elektrisch effect:**
  - metaaloppervlak + licht : elektronen uit het metaal losgemaakt.
  - Frequentie van het licht boven een bepaalde drempelwaarde

  ➔ treshold frequentie is verschillend voor elk metaal



Deeltjeskarakter EM energie

- **Foto-elektrisch effect:**
  - metaaloppervlak + licht : elektronen uit het metaal losgemaakt.
  - Frequentie van het licht boven een bepaalde drempelwaarde

  ➔ treshold frequentie is verschillend voor elk metaal

- **Verklaring :**
  - lichtstraal = een stroom van kleine deeltjes, fotonen.
  - Energie van deze fotonen is rechtevenredig met de frequentie ν van de golf:

$$E = h.\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

h = de constante van Planck = $6{,}626.10^{-34}$ J.s.

Deeltjeskarakter EM energie

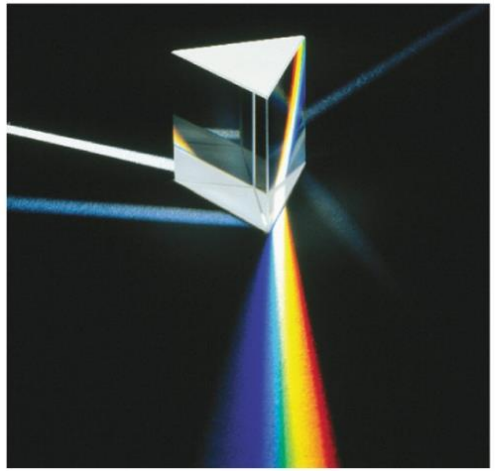
- ***Voorbeeld*: Bepaal de energie van een foton van rood licht met frequentie $4{,}62 \cdot 10^{14}\ s^{-1}$.**

  - $E = h \cdot \nu = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ J.s \cdot 4{,}62 \cdot 10^{14} s^{-1} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}\ J$

Elektromagnetische energie en atomaire lijnspectra

- **Zon of lamp = “wit” licht**
  - ➔ continue distributie van golflengtes over ZB van EM

- **Witte lichtstraal door een glazen prisma:**
  - verschillende golflengtes met verschillende snelheid door glas.
  - opsplitsen wit licht in zijn gekleurde componenten (violet 380 nm tot rood 780 nm)

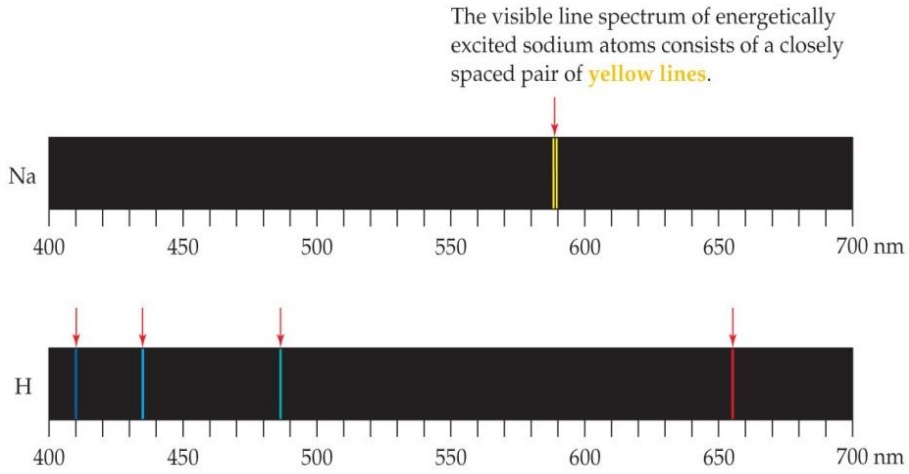




Elektromagnetische energie en atomaire lijnspectra

- **Licht uitgezonden door atomen**
  - ➔ geen continue distributie van golflengtes

- **Door een glazen prisma:**
  - Discrete lijnen op een donkere achtergrond
  - Lijnenspectrum, uniek voor elk element
  - Algemeen principe atomaire structuur



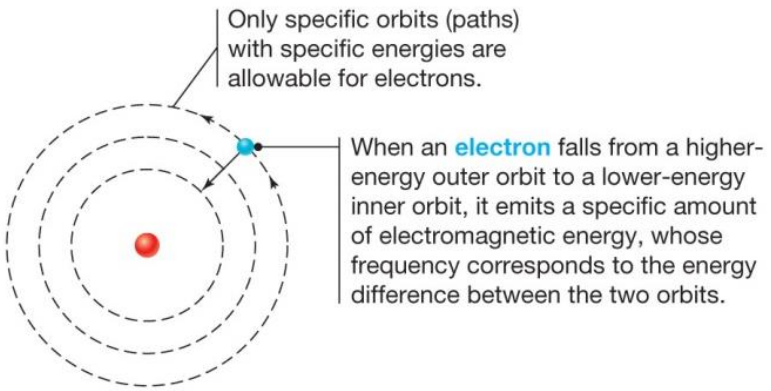
The visible line spectrum of energetically excited sodium atoms consists of a closely spaced pair of yellow lines.

The visible line spectrum of excited hydrogen atoms consists of four lines, from indigo at 410 nm to red at 656 nm.

Deeltjeskarakter EM energie

- **Conclusie van Einsteins' werk:**
  - Licht heeft zowel een golf- als deeltjeskarakter
  - Licht is gequantiseerd
  - Het kan enkel bestaan in welbepaalde energiepakketjes (cfr. atomaire lijnspectra).

- **Eerste atoommodel (Bohr) :**
  - Rond de kern draaien de elektronen als planeten rond de zon, hun banen stellen verschillende quanta van energie voor



Golfkarakter materie

- **De Broglie:**
  - Als licht zich gedraagt als materie, dan kan materie zich ook gedragen als licht.

➔ licht is zowel een golf als een deeltje

➔ golf/deeltje dualiteit

$$E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{hc}{mc^2} = \frac{h}{mc} = \frac{h}{mv}$$

Quantummechanica

- **Atoommodel Bohr klopt niet meer wanneer er meer elektronen in het atoom zitten**

- **Schrödinger: nieuw atoommodel = Quantummechanisch atoommodel**
  - Gebaseerd op golfkarakter van elektronen
  - Golfvergelijking om plaats elektronen te beschrijven
  - Orbitalen of golffuncties = oplossing van de golfvergelijking = Ψ
  - Waarschijnlijkheid Ψ^2 = waarschijnlijkheid om elektron in een deel van de ruimte aan te treffen rond de atoomkern

Quantummechanica

Een golffunctie of een orbitaal wordt beschreven aan de hand van quantumgetallen:

1. **Hoofdquantumgetal n = positief geheel getal (1, 2, 3, ...)**
   - grootte en energie van het orbitaal.
   - voor atomen met 1 elektron is de energie enkel afhankelijk van n
   - voor atomen met meerdere elektronen is de energie afhankelijk van zowel n als l.
   - deelt de elektronen op in verschillende schillen

Quantummechanica

2. Nevenquantumgetal l = positief geheel getal (0, 1, ..., n-1)

- 3D – vorm van het orbitaal
- deelt elke schil op in verschillende subschillen
- l = 0 $\rightarrow$ s l = 1 $\rightarrow$ p l = 2 $\rightarrow$ d l = 3 $\rightarrow$ f

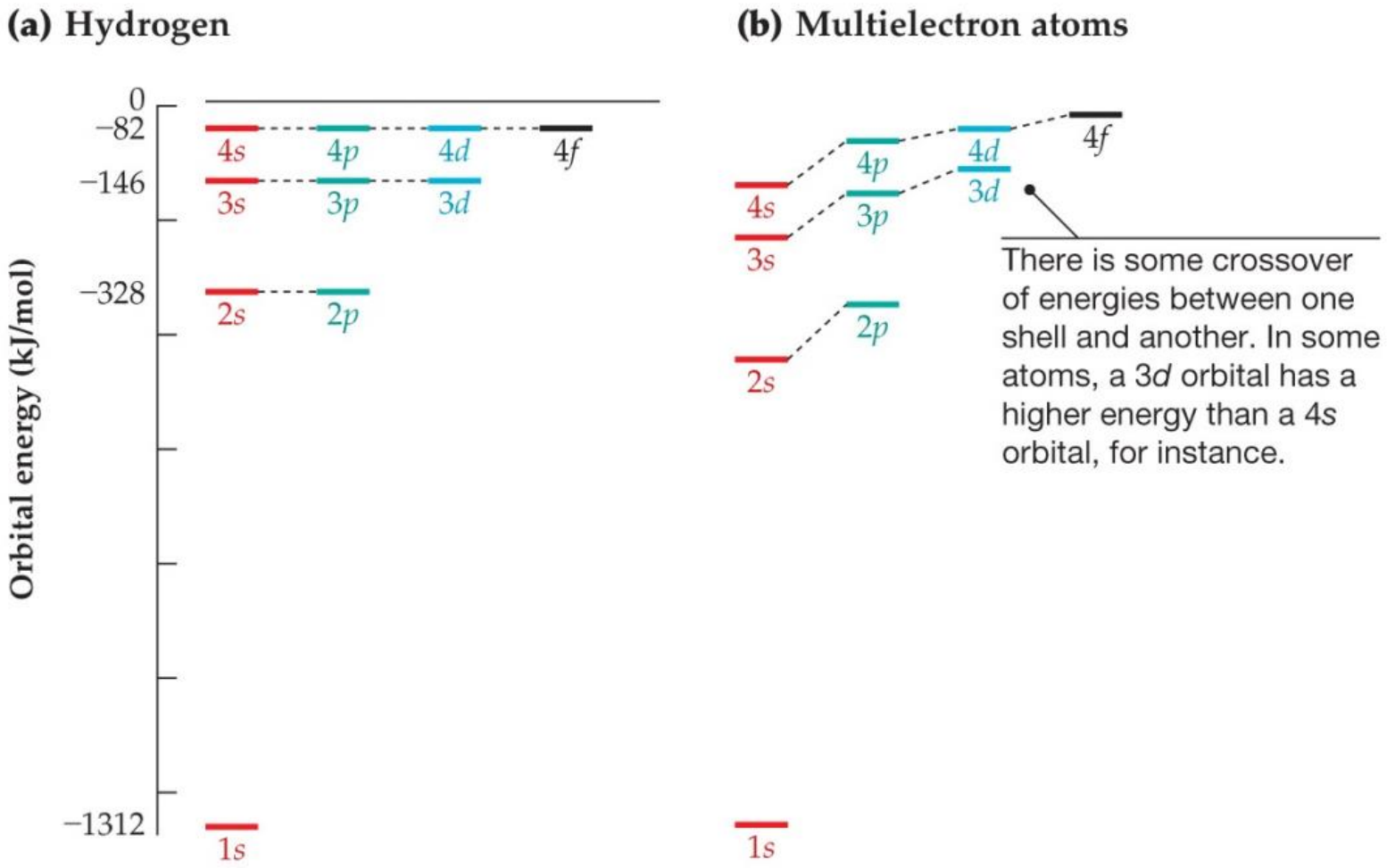
3. Magnetisch quantumgetal m_l = geheel getal (-l, ..., l)

- ruimtelijke oriëntatie van het orbitaal in het assenstelsel
- 2l+1 verschillende oriëntaties mogelijk

Quantumgetallen

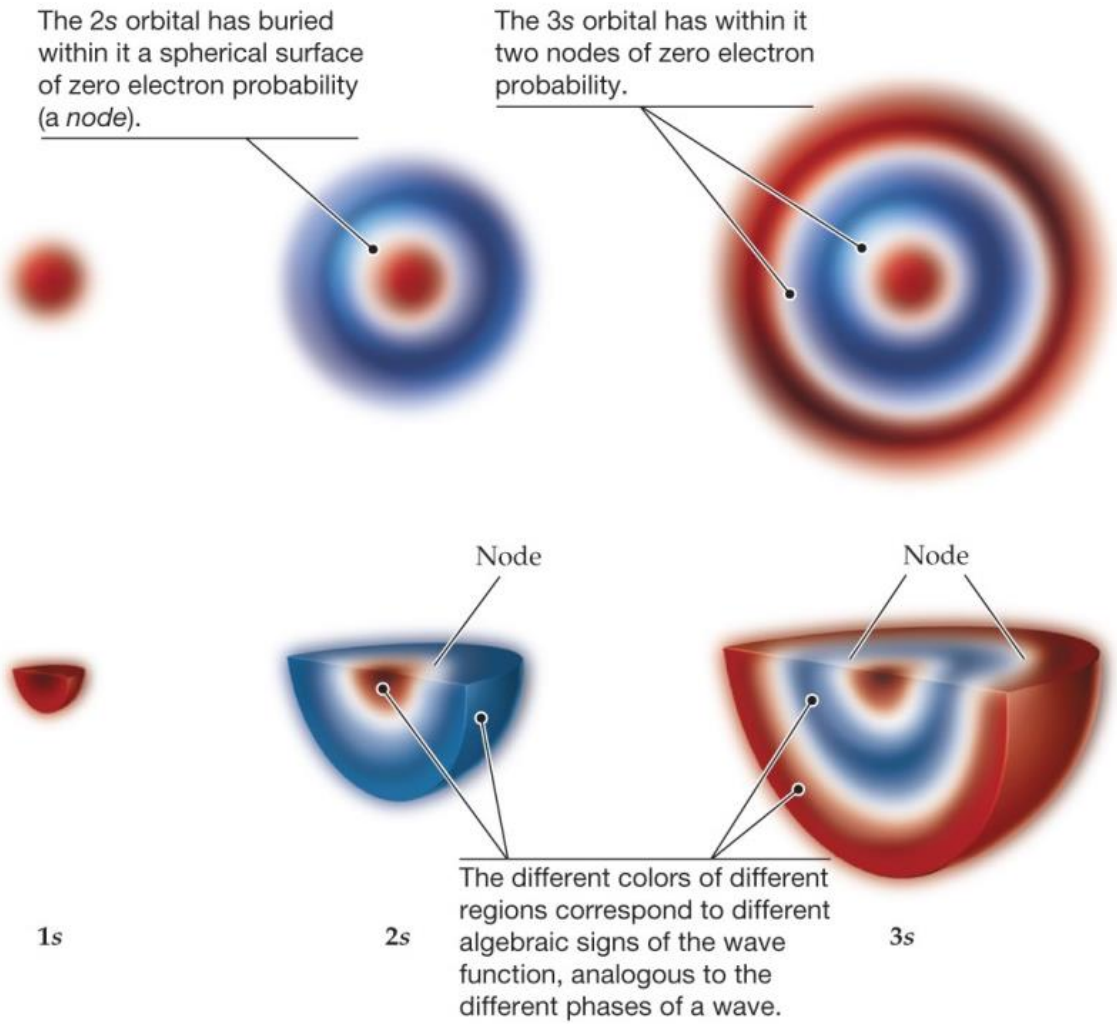
n	l	m_l	orbitaal	Aantal orbitalen in subschil	Aantal orbitalen in de schil
1	0	0	1s	1	1
2	0	0	2s	1	4
	1	-1, 0, 1	2p	3	
3	0	0	3s	1	9
	1	-1, 0, 1	3p	3	
	2	-2, -1, 0, 1, 2	3d	5	
4	0	0	4s	1	16
	1	-1, 0, 1	4p	3	
	2	-2, -1, 0, 1, 2	4d	5	
	3	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	4f	7	

Energieniveaus



Vorm van orbitalen

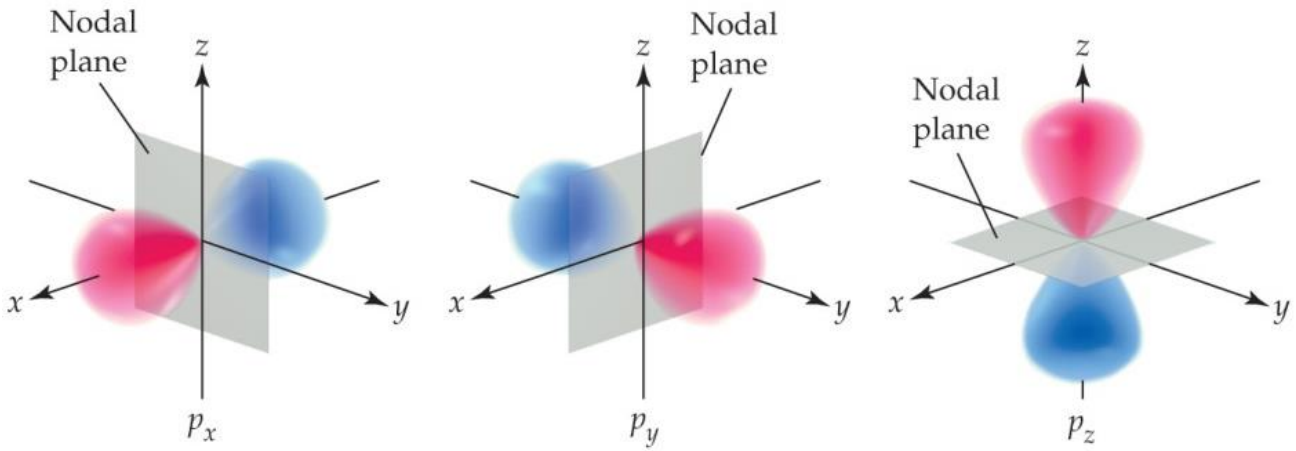
- **s - orbitaal : sferisch**
  - l = 0 dus $m_l = 0$



Vorm van orbitalen

- **p - orbitaal : haltervormig**

Each *p* orbital has two lobes of high electron probability separated by a nodal plane passing through the nucleus.



The different colors of the lobes represent different algebraic signs, analogous to the different phases of a wave.

- l = 1 dus m_l = -1, 0, +1 ➔ 3 p-orbitalen (p_x, p_y, p_z)

Vorm van orbitalen

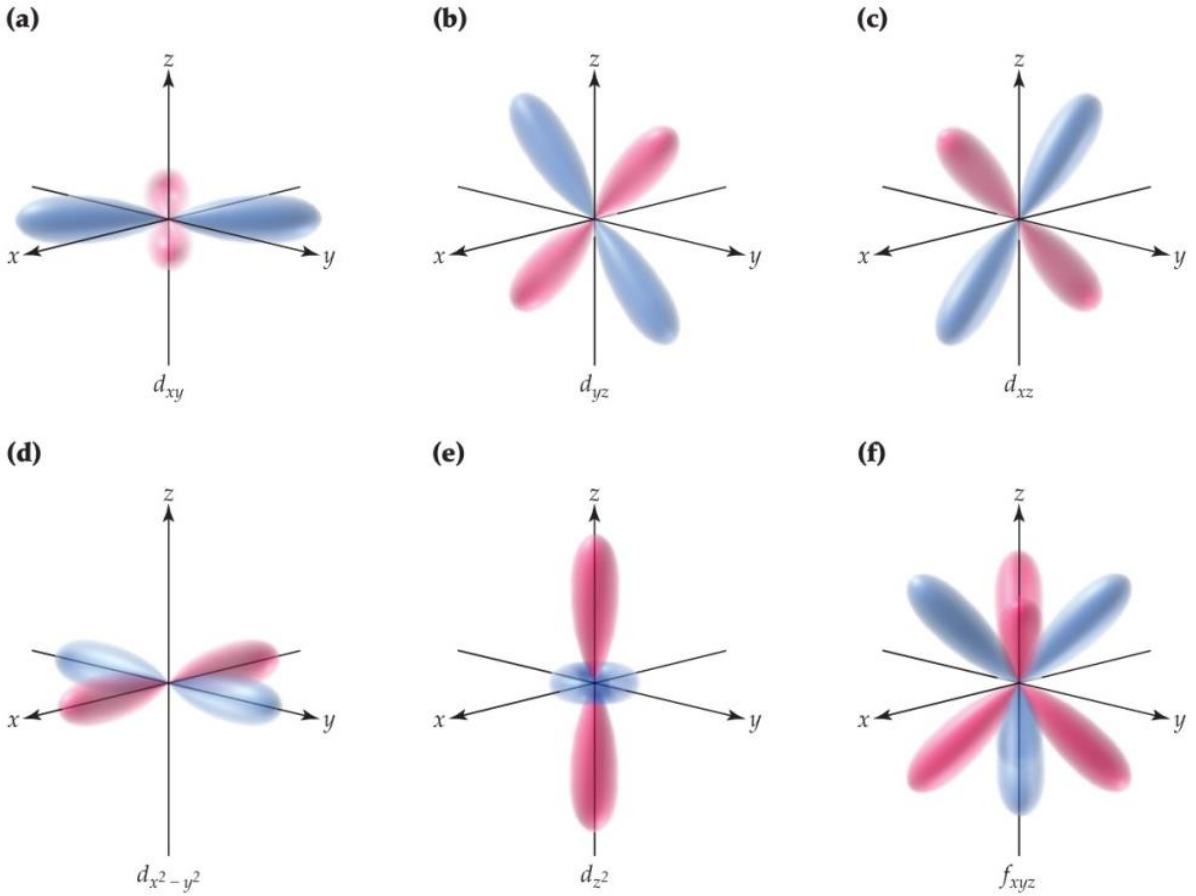
- **d - orbitaal : klaverblad vormen**
  - l = 2 dus m_l = -2, -1, 0, +1, +2

  ➔ 5 d-orbitalen (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2})

- **f - orbitaal : complexe vormen**
  - l = 3 dus m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

  ➔ 7 f-orbitalen

  (f_{z^3}, f_{xz^2}, f_{yz^2}, f_{xyz}, $f_{z(x^2-y^2)}$, $f_{x(x^2-3y^2)}$, $f_{y(3x^2-y^2)}$)



Elektronspin

3 quantumgetallen niet voldoende zijn om een elektron te beschrijven:

4. **spinquantumgetal m_s = draairichting elektron**
   - +1/2 (spin up ↑) of -1/2 (spin down ↓)

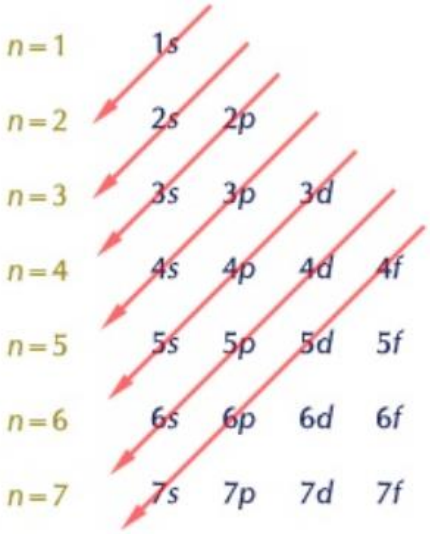
Pauli Exclusie principe: Geen twee elektronen in een atoom kunnen 4 dezelfde quantumgetallen hebben.

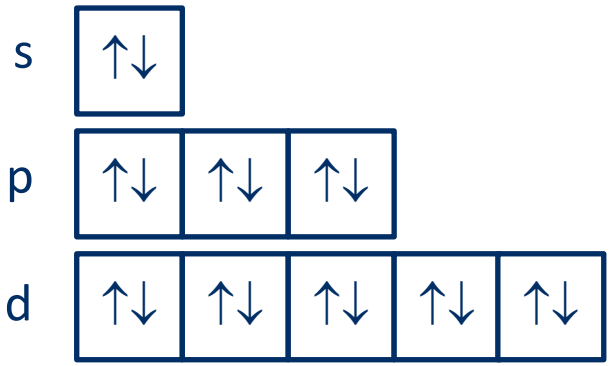
➔ een orbitaal maximaal twee elektronen

➔ elektronen tegengestelde spin in orbitaal

Elektronenconfiguratie

- **Elektronenconfiguratie = bezetting van de orbitalen door elektronen**
- **3 regels voor opvulling = Aufbau-principe:**
  - Vul eerst de orbitalen met de laagste energie
  - Een orbitaal kan maximaal 2 elektronen bevatten met tegengestelde spin
  - Bij het vullen van ontaarde orbitalen, wordt eerst één elektron (met telkens dezelfde spin) in elk orbitaal geplaatst tot alle ontaarde orbitalen halfvol zijn. Pas nadien wordt aan de halfvolle orbitalen een elektron toegevoegd met tegengestelde spin. (Regel van Hund)





Elektronenconfiguratie

- **Elektronische grondtoestand:**

Waterstof:	1 elektron	$1s^1$	
Helium:	2 elektronen	$1s^2$	
Lithium:	3 elektronen	$1s^2\ 2s^1$	
Beryllium:	4 elektronen	$1s^2\ 2s^2$	
Boor:	5 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	
Koolstof:	6 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	
Stikstof:	7 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	
Zuurstof:	8 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	
Fluor:	9 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	
Neon:	10 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	

Elektronenconfiguratie

- **Elektronische grondtoestand:**

Natrium:	11 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ of [Ne] $3s^1$
Magnesium:	12 elektronen	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ of [Ne] $3s^2$
Aluminium:	13 elektronen	[Ne] $3s^2\ 3p^1$
Silicium:	14 elektronen	[Ne] $3s^2\ 3p^2$
Fosfor:	15 elektronen	[Ne] $3s^2\ 3p^3$
Zwavel:	16 elektronen	[Ne] $3s^2\ 3p^4$
Chloor:	17 elektronen	[Ne] $3s^2\ 3p^5$
Argon	18 elektronen	[Ne] $3s^2\ 3p^6$

Het Periodiek systeem

- **Valentieschil = buitenste schil in elektronenconfiguratie**
  - Binnen zelfde groep, elementen dezelfde valentieschil:

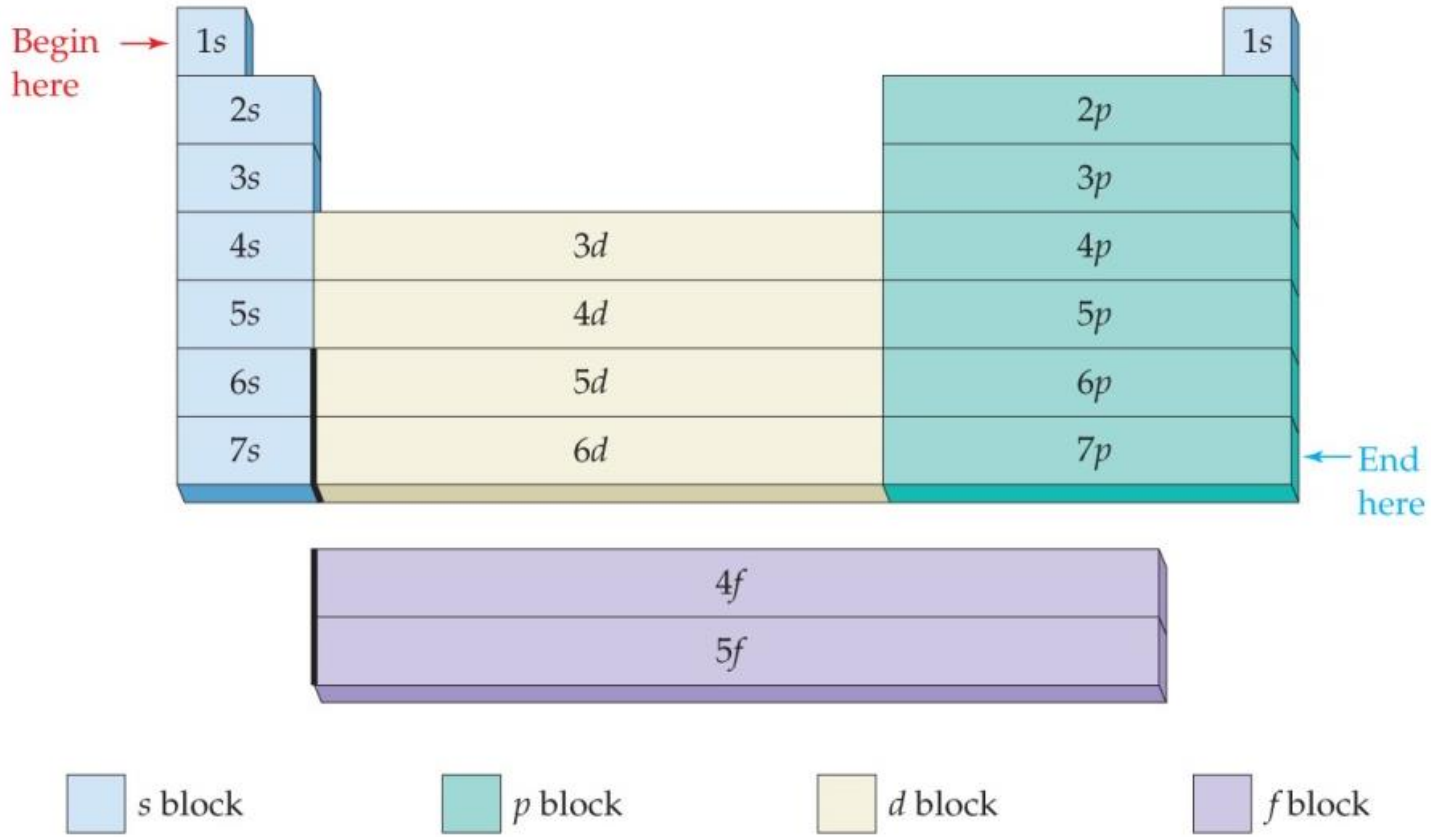
Groep 1A elementen	s^1 valentieschilconfiguratie
Groep 2A elementen	s^2 valentieschilconfiguratie
Groep 3A elementen	s^2p^1 valentieschilconfiguratie
Groep 4A elementen	s^2p^2 valentieschilconfiguratie
Groep 5A elementen	s^2p^3 valentieschilconfiguratie
Groep 6A elementen	s^2p^4 valentieschilconfiguratie
Groep 7A elementen	s^2p^5 valentieschilconfiguratie
Groep 8A elementen	s^2p^6 valentieschilconfiguratie

  - Valentie-elektronen bepalen eigenschappen van het atoom

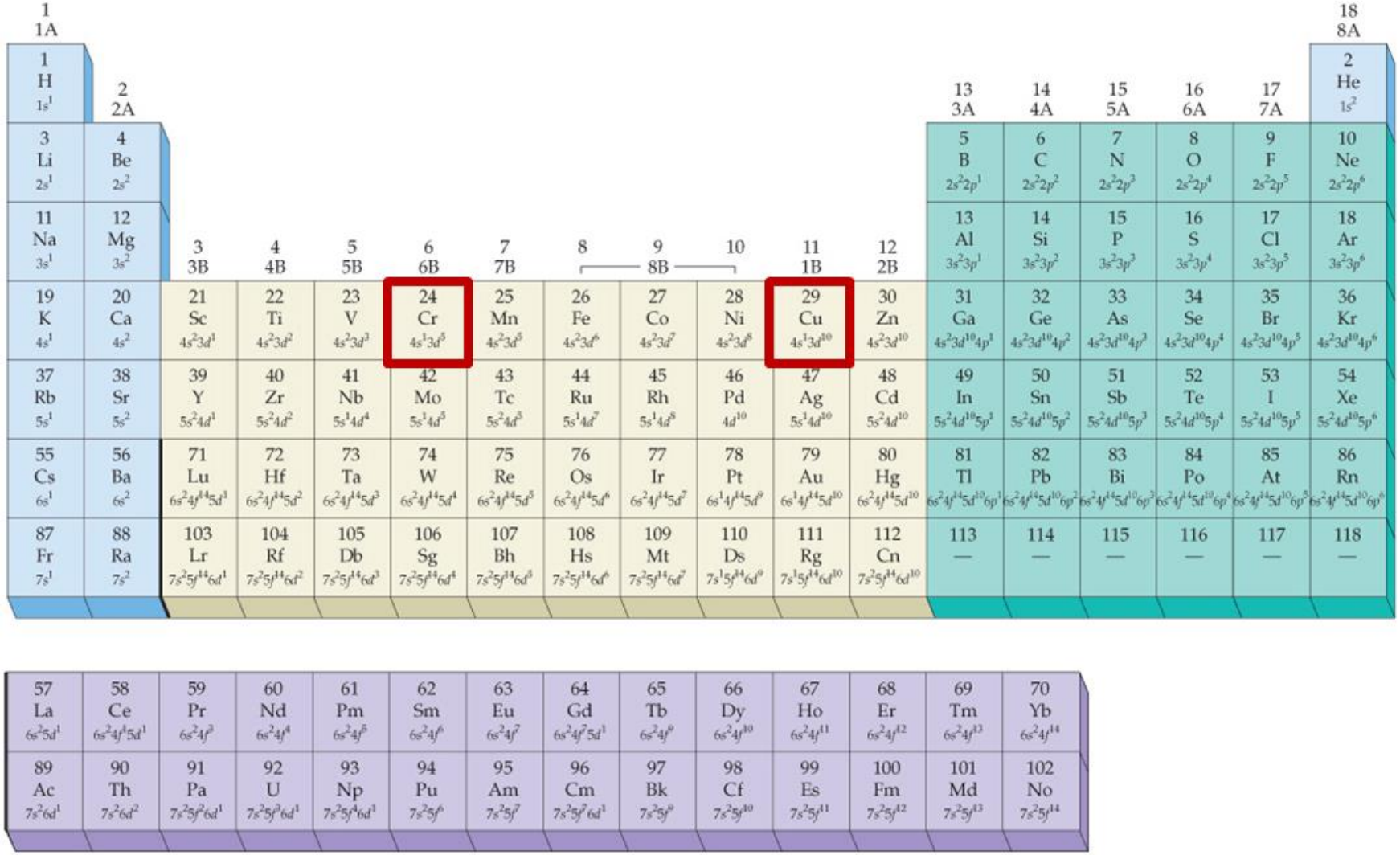
    ➔ atomen in zelfde groep, vergelijkbare eigenschappen

Het Periodiek systeem

The arrangement of the periodic table provides a method for remembering the order of orbital filling. Beginning at the top left and moving across successive rows, the order is 1*s* → 2*s* → 2*p* → 3*s* → 3*p* → 4*s* → 3*d* → 4*p* and so on.



Elektronenconfiguratie



Elektronenconfiguratie

- **21 elementen hebben afwijkende elektronenconfiguratie:**
  - Chroom:

    Verwacht: [Ar] $3d^4\ 4s^2$

    Eigenlijke configuratie: [Ar] $3d^5\ 4s^1$

    elektron van het 4s orbitaal $\rightarrow$ 3d orbitaal

    ➔ bekomt men twee halfgevulde subschillen

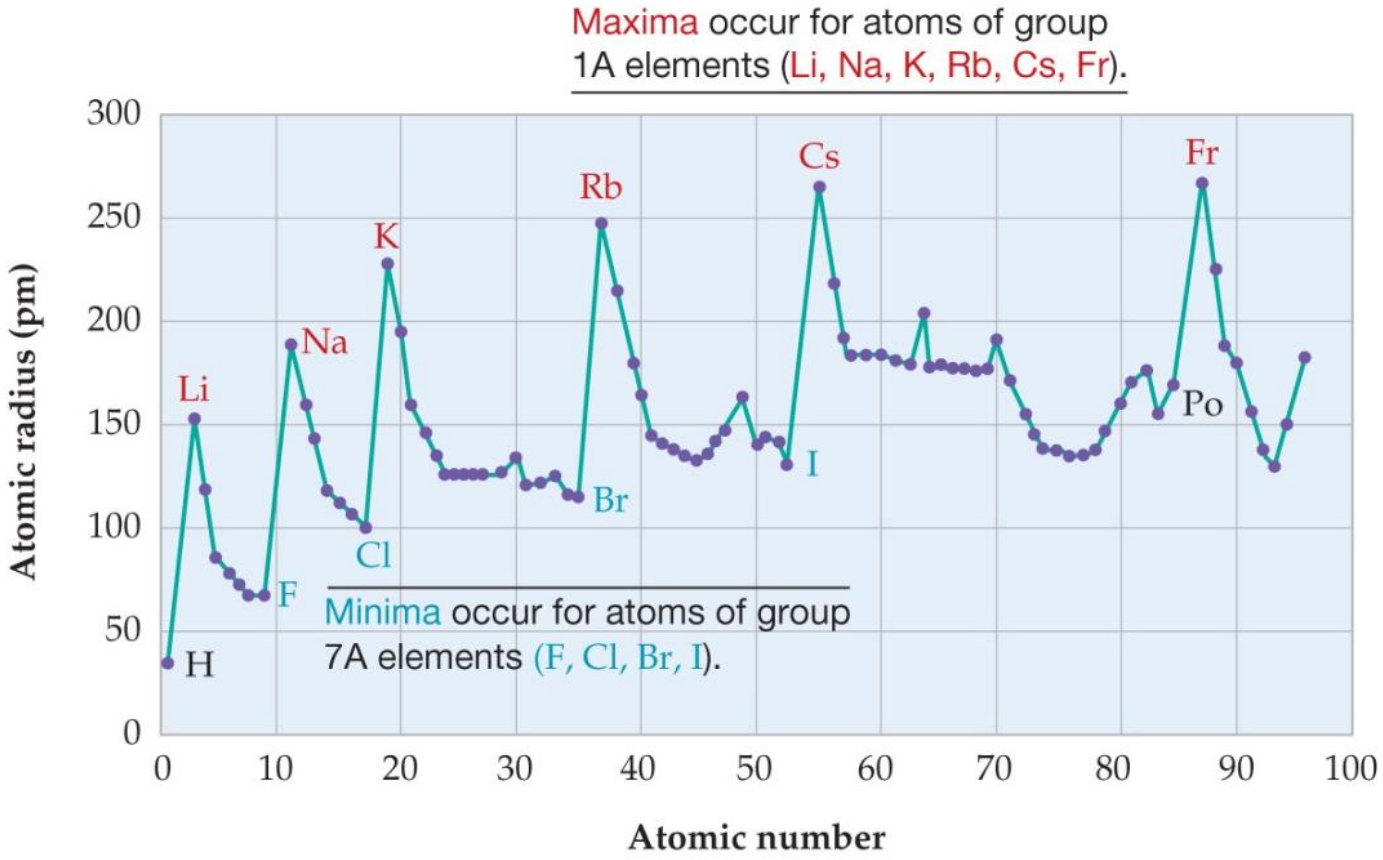
    ➔ elektronen verder uit elkaar zitten

  - Koper:

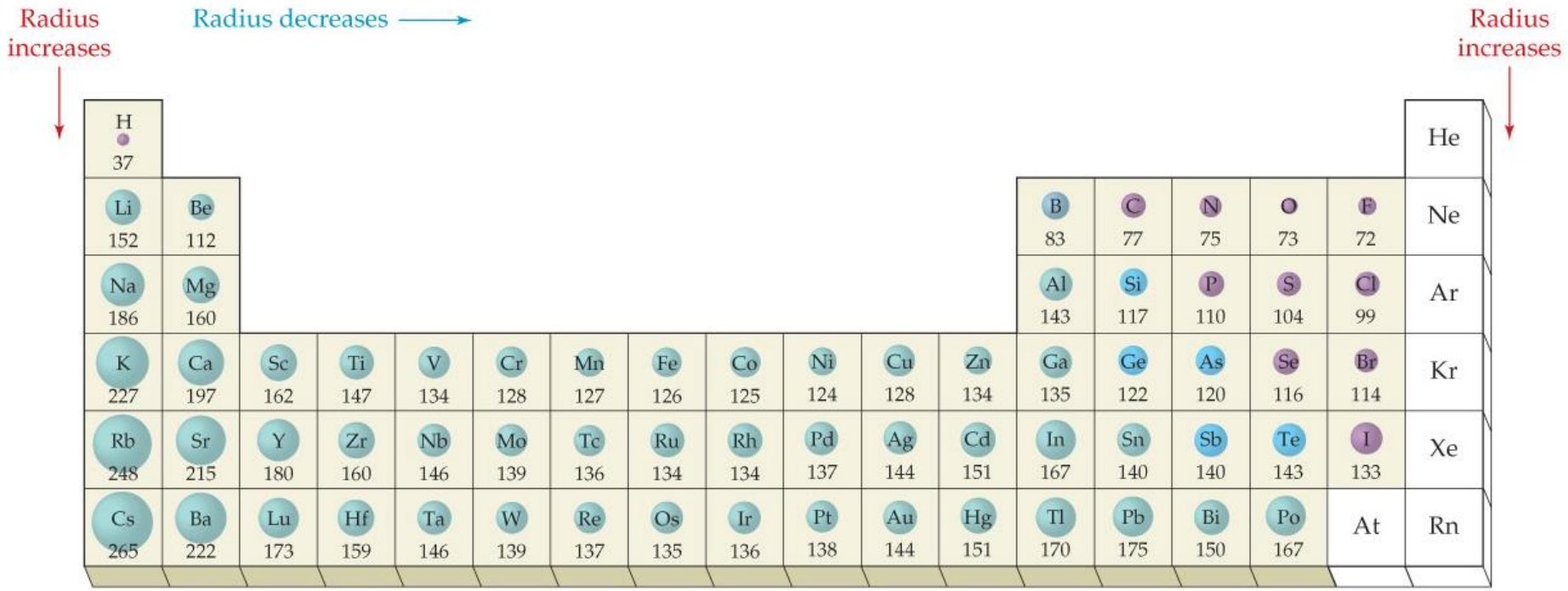
    Verwacht: [Ar] $3d^9\ 4s^2$

    Eigenlijke configuratie: [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$

Periodiciteit



Periodiciteit



- Atoomstralen ↑ bij daling in een groep (Li < Na < K < Rb < Cs),
- Atoomstralen ↓ als van links naar rechts in PSE gaat (Na > Mg > Al > Si > P > S > Cl).